

Chapitre 12

Du khi-deux à l'analyse des correspondances

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Employés-A = $\frac{200 \times 150}{300} = 100$; Employés-B = $\frac{200 \times 90}{300} = 60$; Employés-C = $\frac{200 \times 60}{300} = 40$;
Cadres-A = $\frac{100 \times 150}{300} = 50$; Cadres-B = $\frac{100 \times 90}{300} = 30$; Cadres-C = $\frac{100 \times 60}{300} = 20$.
- (b) $\chi^2 = \frac{(120 - 100)^2}{100} + \frac{(50 - 60)^2}{60} + \frac{(30 - 40)^2}{40} + \frac{(30 - 50)^2}{50} + \frac{(40 - 30)^2}{30} + \frac{(30 - 20)^2}{20} = 4 + 1,667 + 2,5 + 8 + 3,333 + 5 = 24,5$. Degrés de liberté = $(2 - 1)(3 - 1) = 2$.
- (c) $\Phi^2 = \frac{24,5}{300} \approx 0,0817$. Nombre d'axes = $\min(2, 3) - 1 = 1$.

Correction — Exercice 2

- (a) Profil employés : $\frac{120}{200} = 60\%$ (A), $\frac{50}{200} = 25\%$ (B), $\frac{30}{200} = 15\%$ (C). Profil cadres : $\frac{30}{100} = 30\%$ (A), $\frac{40}{100} = 40\%$ (B), $\frac{30}{100} = 30\%$ (C).
- (b) Profil ensemble : $\frac{150}{300} = 50\%$ (A), $\frac{90}{300} = 30\%$ (B), $\frac{60}{300} = 20\%$ (C).
- (c) Comparer 120 à 30 mélange deux effets : les employés sont deux fois plus nombreux (200 contre 100), donc leurs effectifs bruts sont mécaniquement plus grands sur **toutes** les banques, y compris celles qu'ils choisissent *moins* en proportion. Les profils (60 % contre 30 % pour la Banque A) neutralisent cet effet de taille de groupe et ne montrent plus que la **préférence relative** : les employés choisissent réellement deux fois plus souvent la Banque A que les cadres, une fois la différence de taille des deux groupes retirée.

Correction — Exercice 3

- (a) Le test conclut seulement au **rejet ou non de l'indépendance** entre statut professionnel et type de compte – un verdict binaire (« il y a un lien » ou « on ne peut pas conclure à un lien »). Il ne dit **pas** quelles catégories s'attirent ou se repoussent (les employés préfèrent-ils la Banque A ou B?), ni selon quelles dimensions structurelles ce lien s'organise.
- (b) Au chapitre 6, l'inertie mesurait la dispersion d'un nuage de points autour de son **centre de gravité**, calculé à partir des données elles-mêmes. Ici, le « centre » de référence n'est plus une moyenne des observations, mais la situation théorique d'**indépendance** (les effectifs attendus) : Φ^2 mesure de combien le tableau observé s'écarte de cette situation de référence, exactement comme l'inertie du chapitre 6 mesurait de combien le nuage s'écartait de son centre.
- (c) L'ACP suppose des variables **quantitatives**, sur lesquelles on peut calculer une moyenne, une variance et une corrélation (chapitres 2 à 4) – des notions qui n'ont aucun sens sur des catégories comme « employés » ou « Banque A ». La démarche de décomposition d'une inertie totale sur des axes hiérarchisés reste *identique* dans les deux méthodes (chapitres 7 à 9), mais l'inertie de départ n'est pas calculée de la même façon : dispersion de mesures pour l'ACP, écart à l'indépendance pour l'AFC.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 12)

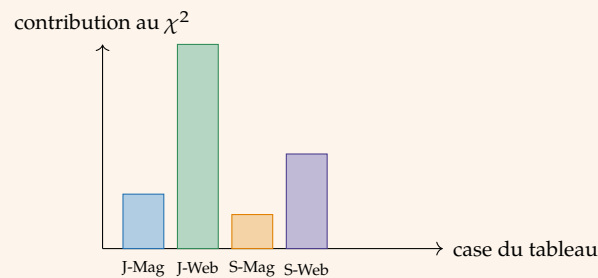
Correction — Exercice 4

- (a) Jeunes-Magasin = $\frac{100 \times 200}{400} = 50$; Jeunes-Web = $\frac{100 \times 120}{400} = 30$; Jeunes-Téléphone = $\frac{100 \times 80}{400} = 20$; Familles-Magasin = $\frac{150 \times 200}{400} = 75$; Familles-Web = $\frac{150 \times 120}{400} = 45$; Familles-Téléphone = $\frac{150 \times 80}{400} = 30$.

$= \frac{150 \times 80}{400} = 30$; Seniors-Magasin $= \frac{150 \times 200}{400} = 75$; Seniors-Web $= \frac{150 \times 120}{400} = 45$; Seniors-Téléphone $= \frac{150 \times 80}{400} = 30$. On retrouve exactement les valeurs du cours.

(b) $\chi^2 = \frac{(30 - 50)^2}{50} + \frac{(60 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 20)^2}{20} + \frac{(80 - 75)^2}{75} + \frac{(40 - 45)^2}{45} + \frac{(30 - 30)^2}{30} + \frac{(90 - 75)^2}{75} + \frac{(20 - 45)^2}{45} + \frac{(40 - 30)^2}{30} = 8 + 30 + 5 + 0,333 + 0,556 + 0 + 3 + 13,889 + 3,333 \approx 64,1$, pour 4 degrés de liberté. On retrouve bien le résultat du cours.

(c) $\Phi^2 = \frac{64,1}{400} \approx 0,160$, valeur identique à celle du cours. Nombre d'axes $= \min(3, 3) - 1 = 2$.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) PME-Crédit $= \frac{200 \times 200}{400} = 100$; PME-Obligataire $= \frac{200 \times 100}{400} = 50$; PME-FondsPropres $= \frac{200 \times 100}{400} = 50$; Grande entreprise : mêmes attendus par symétrie des totaux (100, 50, 50).
 $\chi^2 = \frac{(140 - 100)^2}{100} + \frac{(20 - 50)^2}{50} + \frac{(40 - 50)^2}{50} + \frac{(60 - 100)^2}{100} + \frac{(80 - 50)^2}{50} + \frac{(60 - 50)^2}{50} = 16 + 18 + 2 + 16 + 18 + 2 = 72$.

(b) $\Phi^2 = \frac{72}{400} = 0,18$. Nombre d'axes $= \min(2, 3) - 1 = 1$.

(c) La case « PME-Obligataire » (20 observés contre 50 attendus) et la case « Grande entreprise-Obligataire » (80 observés contre 50 attendus) contribuent chacune 18 au χ^2 total de 72, soit ensemble la moitié de l'écart. Cela révèle que les PME recourent **beaucoup moins** au financement obligataire qu'attendu sous indépendance – et davantage au crédit bancaire (140 contre 100 attendus) – traduisant probablement leur accès plus difficile aux marchés obligataires, réservés en pratique aux plus grandes structures.

Correction — Exercice 6

(a) Risque faible-Défaut $= \frac{200 \times 80}{400} = 40$, Pas de défaut = 160. Risque moyen-Défaut $= \frac{120 \times 80}{400} = 24$, Pas de défaut = 96. Risque élevé-Défaut $= \frac{80 \times 80}{400} = 16$, Pas de défaut = 64.

(b) $\chi^2 = \frac{(10 - 40)^2}{40} + \frac{(190 - 160)^2}{160} + \frac{(25 - 24)^2}{24} + \frac{(95 - 96)^2}{96} + \frac{(45 - 16)^2}{16} + \frac{(35 - 64)^2}{64} \approx 22,5 + 5,625 + 0,042 + 0,010 + 52,563 + 13,141 \approx 93,88$. $\Phi^2 = \frac{93,88}{400} \approx 0,235$.

(c) L'écart le plus spectaculaire se situe précisément sur la catégorie « risque élevé » : 45 défauts observés contre seulement 16 attendus sous indépendance – près de trois fois plus. Cela indique que le système de notation de risque de la banque **fonctionne bien** : les dossiers qu'il classe comme risqués font effectivement défaut beaucoup plus souvent que ne le voudrait le hasard, et à l'inverse les dossiers « risque faible » font défaut bien moins souvent qu'attendu (10 contre 40) – le rating est statistiquement

associé au comportement réel des emprunteurs.